

# OV5640 双目摄像头实验例程

## 1. 盘古 100Pro+/盘古 200Pro+开发板简介

盘古 100Pro+和盘古 200Pro+开发板的 FMC 接口可连接 MES-FMC-LPC-IO 子卡, MES-FMC-LPC-IO 子卡预留 2 个 2.54mm 标准间距的 40 针的扩展口, 用于连接各个模块或者用户自己设计的外设电路, 扩展口有 40 个信号, 其中, 5V 电源 1 路, 3.3V 电源 2 路, 地 3 路, IO 口 34 路。**切勿 IO 直接跟 5V 设备直接连接, 以免烧坏 FPGA。如果要接 5V 设备, 需要接电平转换芯片。**(详情请查看盘古 100Pro+/盘古 200Pro+开发板硬件使用手册及原理图)

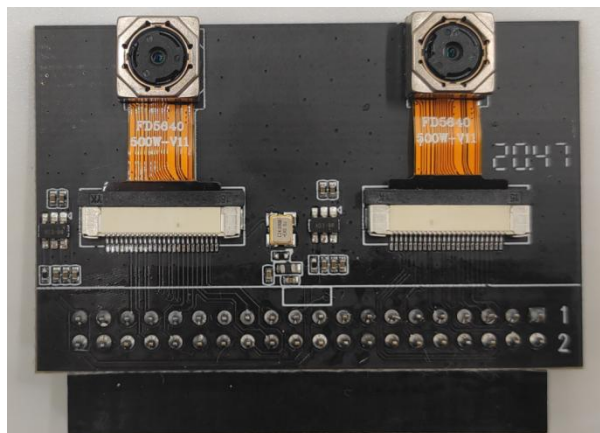
## 2. Double\_OV5640 双目摄像头简介

Double\_OV5640 双目摄像头模组采用美国 OmniVision(豪威)CMOS 芯片图像传感器 OV5640, 500W 像素, 最大支持 QSXGA (2592x1944)的拍照功能, 支持 1080P、720P、VGA、QVGA 视频图像输出, 支持自动对焦的功能、自动曝光控制(AEC)、自动白平衡(AWB)等。

(Double\_OV5640 摄像头模组大家可在淘宝店铺自行购买)

淘宝店铺: 小眼睛半导体

店铺网址: <https://h5.m.taobao.com/awp/core/detail.htm?ft=t&id=650327894519>



Double\_OV5640 模组图片

### 3. 实验目的

Double\_OV5640 双目摄像头模组采集视频, 通过 HDMI 输出到外部显示器。

### 4. 实验设计

#### 4.1. OV5640 寄存器配置

FPGA 通过 I2C 接口配置 OV5640, 在实验例程中已将 OV5640 配置成 720P@30 RGB565 格式输出, 大家可直接例化使用, 关于寄存器配置, 如想了解更多配置寄存器信息, 可参考 OV5640 数据手册。

选择 RGB

| address | register name      | default value | R/W | description                                                                                                                                                        |
|---------|--------------------|---------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0x501F  | FORMAT MUX CONTROL | 0x00          | RW  | Format MUX Control<br>Bit[2:0]: Format selection<br>000: ISP YUV422<br>001: ISP RGB<br>010: ISP dither<br>011: ISP RAW (DPC)<br>100: SNR RAW<br>101: ISP RAW (CIP) |

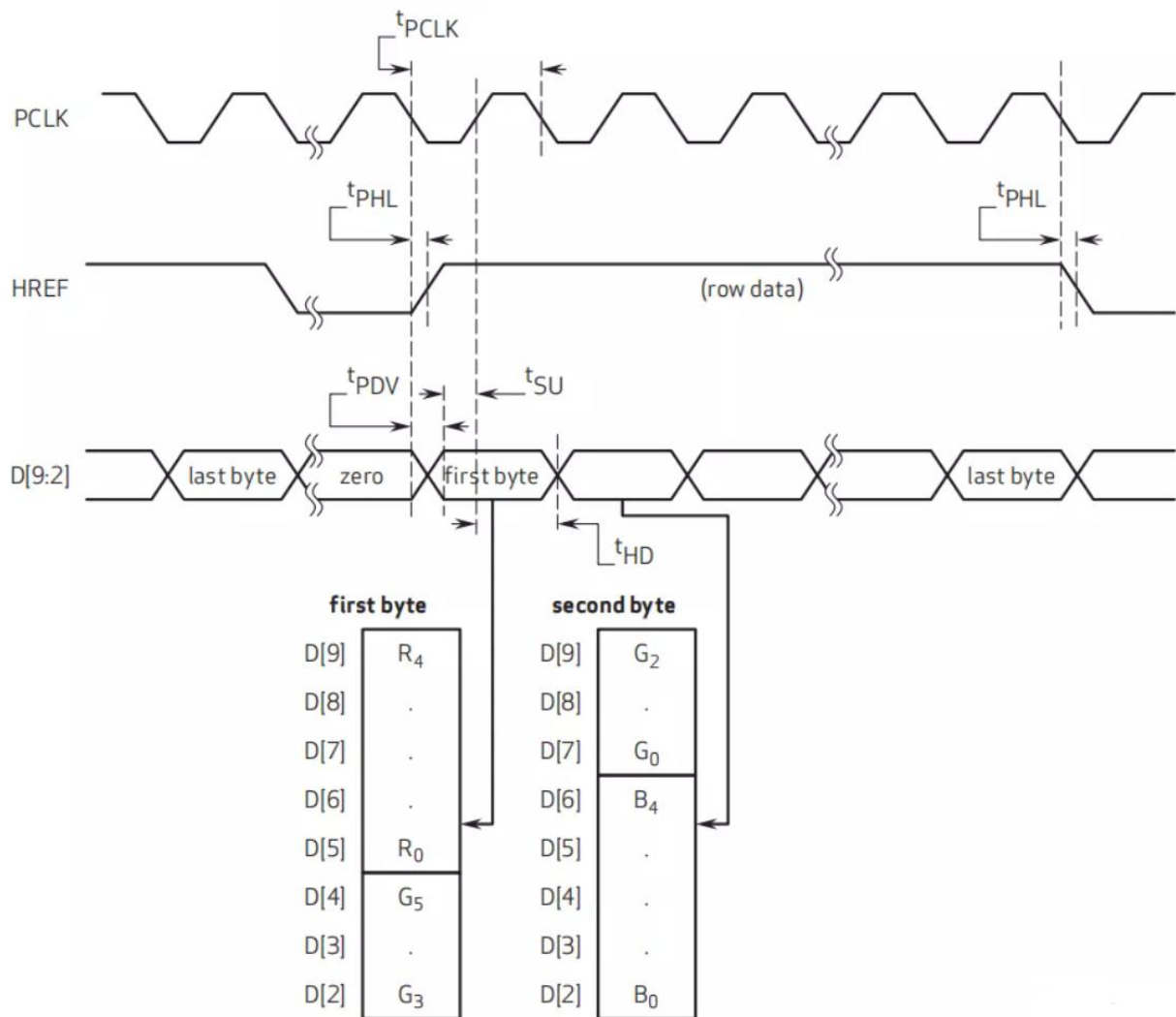
选择 RGB565

| address | register name     | default value | R/W | description                                 |
|---------|-------------------|---------------|-----|---------------------------------------------|
|         |                   |               |     | Format Control 00                           |
|         |                   |               |     | Bit[7:4]: Output format of formatter module |
|         |                   |               |     | 0x0: RGB565                                 |
|         |                   |               |     | Bit[3:0]: Output sequence                   |
|         |                   |               |     | 0x0: {b[4:0],g[5:3]},                       |
|         |                   |               |     | {g[2:0],r[4:0]}                             |
|         |                   |               |     | 0x1: {r[4:0],g[5:3]},                       |
|         |                   |               |     | {g[2:0],b[4:0]}                             |
|         |                   |               |     | 0x2: {g[4:0],r[5:3]},                       |
|         |                   |               |     | {r[2:0],b[4:0]}                             |
|         |                   |               |     | 0x3: {b[4:0],r[5:3]},                       |
|         |                   |               |     | {r[2:0],g[4:0]}                             |
|         |                   |               |     | 0x4: {g[4:0],b[5:3]},                       |
|         |                   |               |     | {b[2:0],r[4:0]}                             |
|         |                   |               |     | 0x5: {r[4:0],b[5:3]},                       |
|         |                   |               |     | {b[2:0],g[4:0]}                             |
|         |                   |               |     | 0x6~0xE: Not allowed                        |
|         |                   |               |     | 0xF: {g[2:0],b[4:0]},                       |
|         |                   |               |     | {r[4:0],g[5:3]}                             |
| 0x4300  | FORMAT CONTROL 00 | 0xF8          | RW  |                                             |

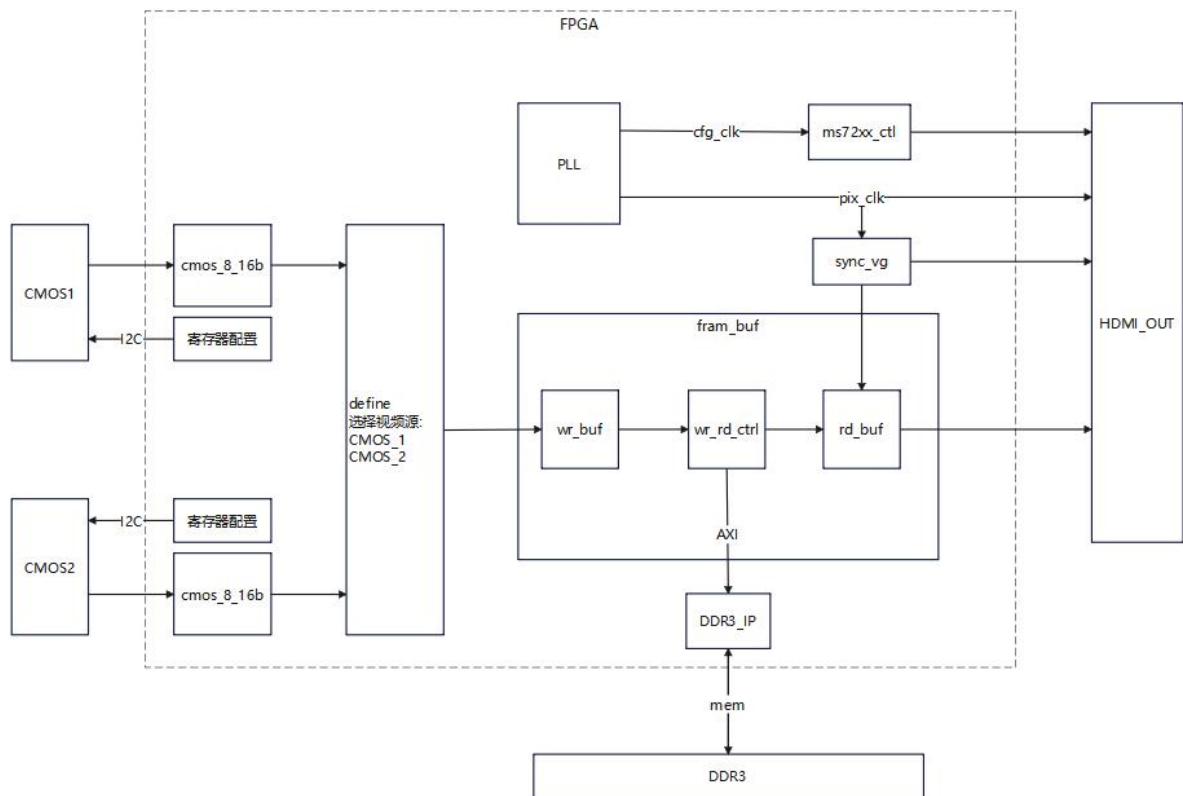
4.2. OV5640 的 RGB565 格式

摄像头输出的像素格式是 8bit RAW, 所以 2 个 RAW 像素合成 1 个 16bit RGB565 像素。

## RGB 565 Output Timing Diagram



### 4.3. 设计框图



cmos\_8\_16b:将 cmos 的 8bit 数据拼成 16bit 数据;

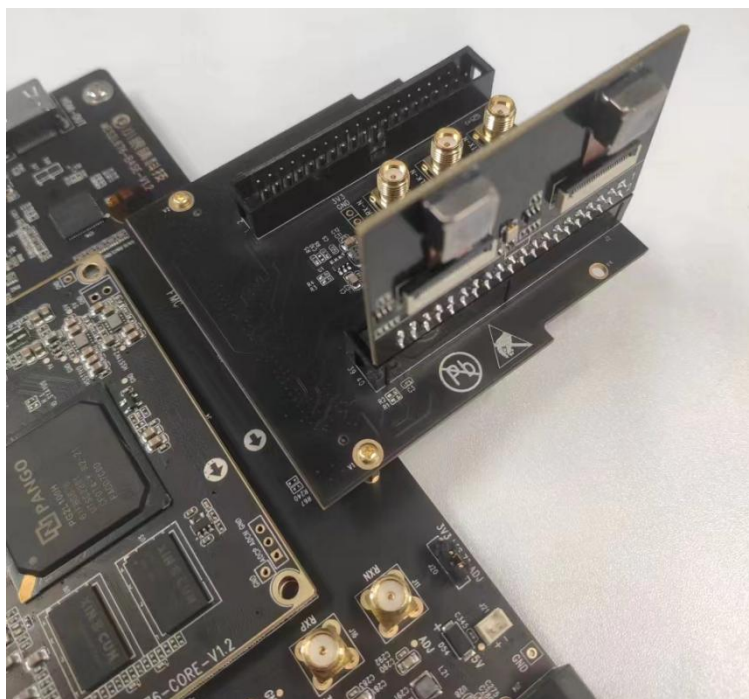
fram\_buf:DDR 读写控制;

sync\_vg:产生 vesa 时序;

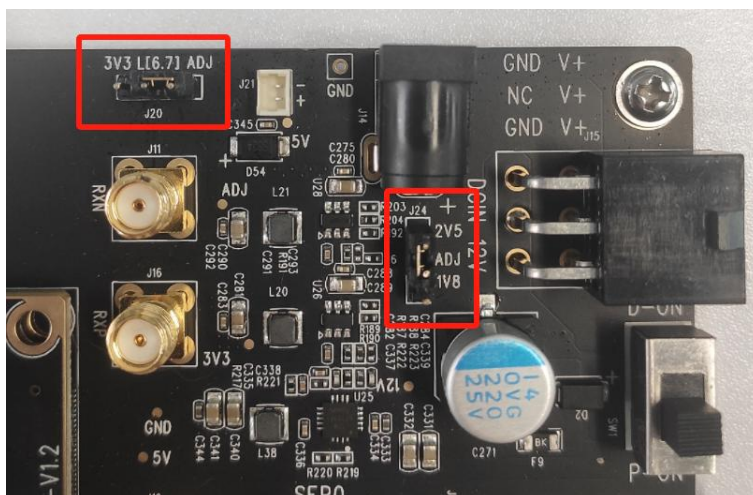
ms72xx\_ctl:配置 HDMI PHY;

## 5. 实验现象

**步骤 1:** 按图所示, 盘古 100Pro+开发板通过 MES-FMC-LPC-IO 子板 (J2 扩展 IO) 连接 Double\_OV5640 双目摄像头模组, HDMI-OUT 接口连接外部显示器。



双目摄像头连接 FPGA 的 Bank L6, 为匹配摄像头模块的电平标准, J20 处跳线帽应连接至 ADJ 将 Bank L6 的 bank 供电设置为电源 ADJ, J24 处跳线帽应连接至 2V5 将电源设置为 2.5V。

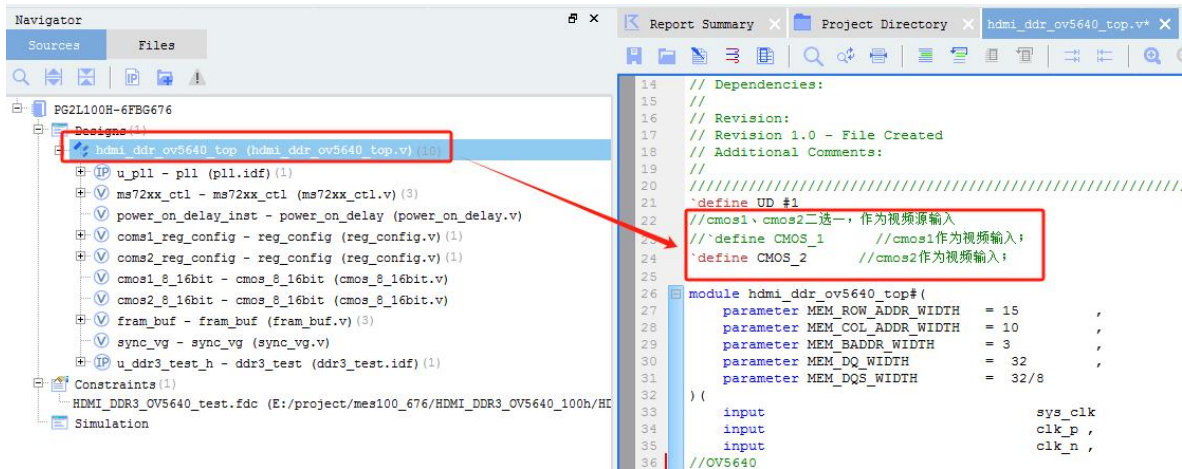


注 1: 实验例程请配合 “小眼睛半导体” 出品的 Double\_OV5640 双目摄像头模组使用;

注 2: 注意摄像头方向, 插反或错位可能会损坏摄像头或开发板;

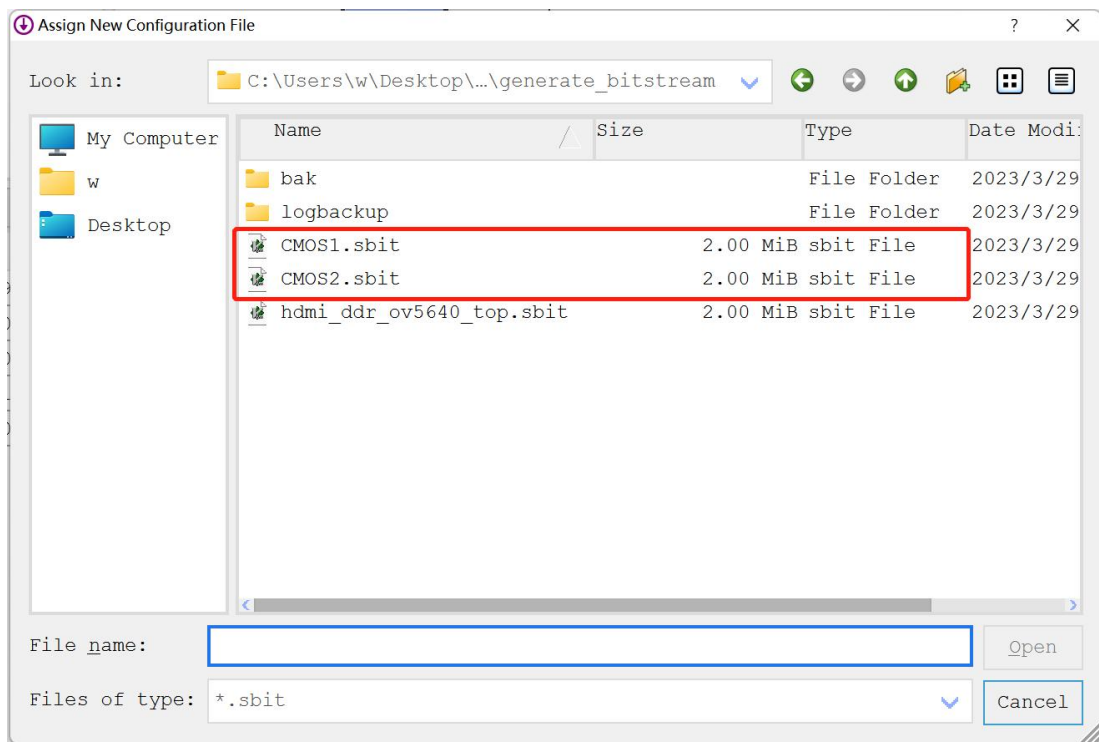
注 3: 输出视频格式为 720P@30, 有部分屏幕是不支持。

## 步骤 2:



打开工程顶层文件:hdmi\_dds\_ov5640\_top,二选一作为视频源输入, 重新编译生成 sbit。

demo 已生成两种视频源的 sbit, 大家可直接下载, 观察实验现象。



## 步骤 3:

连接 HDMI 显示器、Double\_OV5640 双目摄像头,将 sbit 下载到开发板中,实验现象如下:

| 序号 | 模式            | 视频源       | 实验现象                                     | 注意事项                             |
|----|---------------|-----------|------------------------------------------|----------------------------------|
| 1  | define CMOS_1 | 摄像头 cmos1 | 下载完成, 等待 10s 左右, HDMI 显示器输出 cmos1 摄像头视频; | 注意: 输出视频格式为 720P@30, 有部分屏幕是不支持的。 |
| 2  | define CMOS_2 | 摄像头 cmos1 | 下载完成, 等待 10s 左右, HDMI 显示器输出 cmos2 摄像头视频; |                                  |

LED 指示:

| LED 序号 | 模式             |
|--------|----------------|
| LED1   | HDMI_OUT 初始化信号 |
| LED2   | CMOS2 配置信号     |
| LED3   | CMOS1 配置信号     |
| LED4   | DDR 初始化信号      |
| LED5   | 心跳信号           |